

Chapitre III

Optimisation avec contraintes

Dans cette leçon, nous voyons les principes d'optimisation avec contrainte :

- comment les contraintes sont définies et caractérisées,
- les conditions d'optimalité pour un programme avec contrainte,
- la méthode du simplexe (problème linéaire sous contraintes linéaires),
- le gradient projeté (projection de gradient du l'hyperplan tangent)
- le Lagrangien augmenté (pénalisation des contraintes avec les multiplicateurs de Lagrange)

Rappel : la quasi-totalité des transparents de ce cours provient du cours d'optimisation de Max Cerf (Université Paris 6 / Ariane Espace).

1 Introduction

Problème non linéaire sous contraintes

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } \begin{cases} c_E(x) = 0 \\ c_I(x) \leq 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \text{Problème noté (PO)}$$

Catégories de problèmes

- **Programmation linéaire** $\Rightarrow$ fonctions f, c_E, c_I linéaires
- **Programmation non linéaire** $\Rightarrow$ fonctions f, c_E, c_I quelconques

Traitement des contraintes

- Méthodes de contraintes actives
 - $\Rightarrow$ Identification des inégalités actives
 - Transformation en un **problème avec contraintes égalité**
 - Respect des contraintes à chaque itération
- Méthodes de point intérieur
 - $\Rightarrow$ Fonction barrière pénalisation intérieure)
 - Suivi d'un **chemin central intérieur aux contraintes**
- Méthodes de pénalisation
 - $\Rightarrow$ Critère augmenté pénalisation extérieure)
 - Transformation en un **problème sans contraintes**

2 Contraintes

2.1 Définition

a) Solution admissible

Qu'est-ce qu'une solution admissible ?

Solution admissible

$$\boxed{x \text{ solution admissible de (PO) (ou point admissible)}} \Leftrightarrow \boxed{x \text{ satisfait les contraintes}}$$

Ensemble admissible

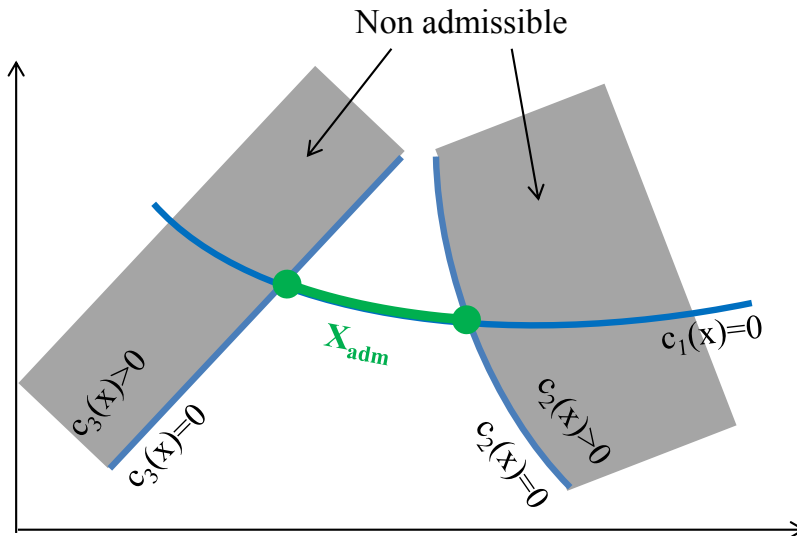
$$X_{adm} = \{x \in \mathbb{R}^n / c_E(x) = 0, c_I(x) \leq 0, x \in X\}$$

Illustration dans $\mathbb{R}^2$

- $c_1(x) = 0 \Rightarrow$ courbe
- $c_2(x) \leq 0 \Rightarrow$ région du plan
- $c_3(x) \geq 0 \Rightarrow$ région du plan

Dans $\mathbb{R}^n$

- $c(x) = 0 \Rightarrow$ **hypersurface** (dimension $n - 1$)
- $ax^T = 0 \Rightarrow$ **hyperplan** $\perp a \in \mathbb{R}^n$ (linéaire)



b) Contrainte active

Une contrainte active est une contrainte qui est atteinte (on est sur le contour de la contrainte).

Contrainte active :

Une contrainte du problème (PO) est **active** (ou **saturée**) en x si elle s'annule en x .

Ensemble des contraintes actives : $C_{act}(x) = \{k / c_{E_k}(x) = 0\} \cup \{j / c_{I_k}(x) = 0\}$

- Contrainte égalité c_E :
 x admissible $\Rightarrow c_E(x) = 0 \Rightarrow c_E$ active en x
- Contrainte inégalité c_I :
 x admissible $\Rightarrow c_I(x) \leq 0 \Rightarrow c_I$ active en x si $c_I(x) = 0$
 c_I inactive en x si $c_I(x) < 0$

Intérêt

- Les contraintes inégalité inactives n'ont pas d'influence sur la solution x^* du problème (PO) : on peut les ignorer, si on identifie l'ensemble $C_{act}(x^*)$.
Mais x^* n'est pas connu au départ ...
- **Le problème (PO) est équivalent au problème $(PO)_{act}$ réduit aux contraintes actives prises comme des contraintes égalité.**

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } \begin{cases} c^E(x) = 0 \\ c_I(x) \leq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } c_k(x) = 0, k \in C_{act}(x^*) \text{ noté } \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } c(x) = 0$$

Exemple : $\min_{x \in \mathbb{R}^2} x^2 + 1 \text{ sous } \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 2 \end{cases} \Rightarrow x^* = 1$

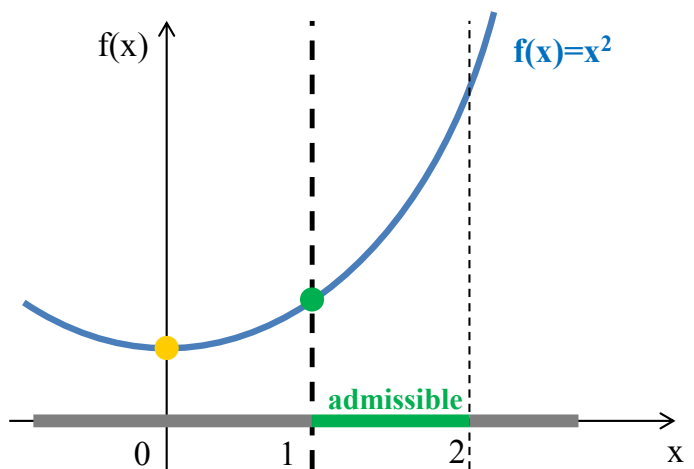
1. Minimum sans contrainte

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} x^2 + 1 \rightarrow x^* = 0$$

- Respecte la contrainte $x \leq 2$
 - Ne respecte pas la contrainte $x \geq 1$
- $\Rightarrow$ Activation de la contrainte $x = 1$

2. Minimum avec contrainte active $x = 1$

- Respecte la contrainte $x \leq 2$
 - Respecte la contrainte $x \geq 1$
- $\Rightarrow$ Solution du problème



● Minimum sans contrainte

● Minimum avec contrainte

Bilan :

- 1 contrainte active $x \geq 1 \Rightarrow$ transformée en égalité
- 1 contrainte inactive $x \leq 2 \Rightarrow$ ignorée

Donc, si une contrainte est active, la solution vérifie cette contrainte transformée en égalité.

c) Point intérieur

Point intérieur

Un point intérieur est un point à l'intérieur de l'espace des valeurs admissibles (contraintes comprises).

$\Leftrightarrow y$ point intérieur à Y s'il existe un voisinage de y contenu dans Y

$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 \mid \forall z, \|z - y\| \leq \varepsilon, z \in Y$

Un problème avec contraintes égalité n'admet pas de point intérieur

Solution intérieure aux contraintes

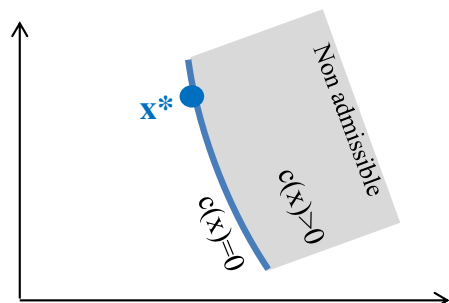
- x^* minimum local du problème avec contraintes inégalité

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } c_I(x) \leq 0$$

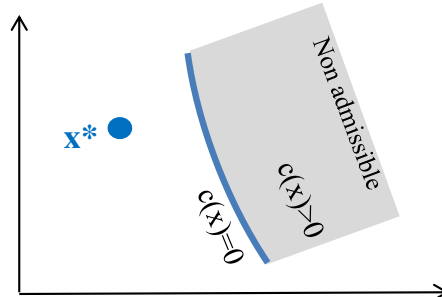
- si x^* est un point intérieur, alors x^* minimum local du problème sans contraintes

$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \Rightarrow$ plus simple

point intérieur $\Rightarrow$ contrainte inactive



contrainte active



Exemple :

$\min_{x \in \mathbb{R}^2} x^2 + 1$ sous $x \leq 1 \Rightarrow x^* = 0$

1. Ensemble admissible

$$X_{\text{adm}} = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 1\} =]-\infty, 1]$$

2. Ensemble intérieur à la contrainte

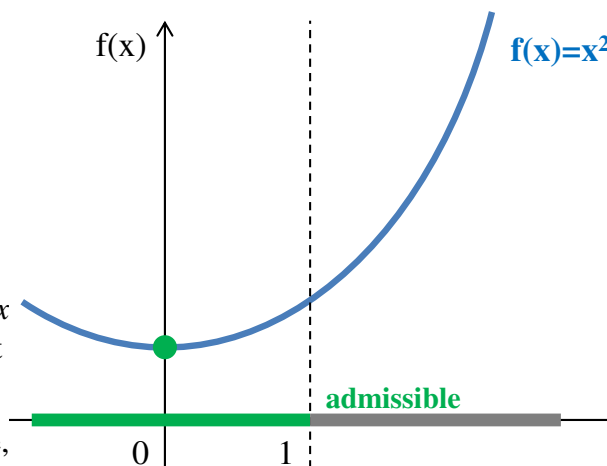
$$X_{\text{int}} = \{x \in \mathbb{R} / x < 1\} =]-\infty, 1[$$

$$X_{\text{int}} = X_{\text{adm}} - \{1\}$$

Donc, si $x \in X_{\text{int}}$ alors le voisinage de x est inclus dans $X_{\text{int}} \Rightarrow$ intervalle ouvert

3. Solution : $x^* = 0$

$x^* \in X_{\text{int}}$ est intérieur à la contrainte, donc la contrainte est inactive.



● Minimum avec contrainte

Autrement dit, si un point est intérieur à une contrainte d'inégalité, la contrainte est respectée, mais elle n'est plus nécessaire pour résoudre le problème en ce point.

d) Direction admissible

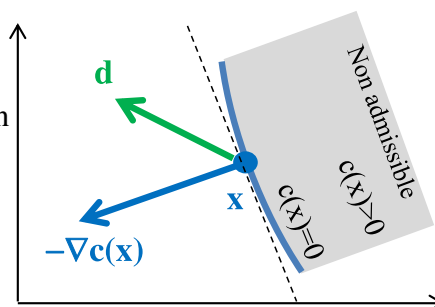
Direction admissible : direction de déplacement $d \in \mathbb{R}^n$ à partir d'un point admissible $x \in X_{\text{adm}}$

Définition : $d \in \mathbb{R}^n$ direction admissible

$$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 / \forall s, 0 < s \leq \varepsilon \Rightarrow x + sd \in X_{\text{adm}}$$

On peut se déplacer d'au moins ε suivant d à partir de x en restant admissible

- Contrainte égalité : $\nabla c_E^T(x)d = 0 \Rightarrow$ tangent
- Contrainte inégalité : $\nabla c_I^T(x)d \leq 0 \Rightarrow$ intérieur



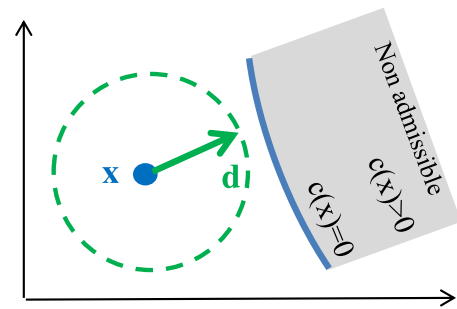
Si X_{adm} est convexe

si $y \neq x$ et $x, y \in X_{\text{adm}}$ alors $[x, y] \subset X_{\text{adm}}$

$\Rightarrow d = y - x$ est une direction admissible à partir de x

Si x point intérieur à X_{adm}

$\Rightarrow$ toute direction $d \in \mathbb{R}^n$ est admissible à partir de x



Donc, une direction admissible est obtenue :

- Pour une contrainte d'égalité : en suivant la surface correspondant à l'égalité, la direction est tangente (orthogonale à la normale à la surface)
- Pour une contrainte d'inégalité : en se déplaçant vers l'intérieur du domaine de la contrainte.

2.2 Contraintes linéaires

Le cas des contraintes linéaires se traite de manière spécifique car dans ce cas, la solution est nécessairement sur le contour du domaine admissible.

Moins intéressant en terme de concept : surtout de l'algèbre linéaire.

Traité plus tard si on a le temps.

2.3 Contraintes non linéaires**a) Indépendance linéaire**

Contraintes linéaires : $Ax = b, A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

A est de rang déficient si $\text{rang}(A) = r < m$.

On peut toujours extraire de A une sous-matrice $\tilde{A} \in \mathbb{R}^{r \times n}$ de rang plein (*i.e.* $\text{rang}(\tilde{A}) = r$) telle que :

$$\tilde{A}x = \tilde{b} \Leftrightarrow Ax = b$$

$\Rightarrow$ élimination des contraintes redondantes.

Contraintes non linéaires

Pour des contraintes non linéaires, on considère un modèle linéaire local.

- x_0 point admissible : $\begin{cases} c_E(x_0) = 0 \\ c_I(x_0) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow c(x_0) = 0$ (contraintes actives en x_0)

- contraintes actives linéarisées :

$$\hat{c}_0(x) = c(x_0) + \nabla c(x_0)^T (x - x_0) \text{ avec } c(x_0) = 0$$

$$\hat{c}_0(x) = 0 \Leftrightarrow \nabla c(x_0)^T x = \nabla c(x_0)^T x_0 \Leftrightarrow Ax = b$$

On se ramène au cas de contraintes linéaires avec $A = \nabla c(x_0)^T$ (gradient des contraintes actives)

Condition d'indépendance linéaire

Les contraintes sont dites **linéairement indépendantes** en x_0 si les gradients des contraintes actives sont linéairement indépendants en x_0 .

$\Leftrightarrow$ La matrice jacobienne des contraintes actives $J(x_0) = \nabla c(x_0)$ est de rang plein.

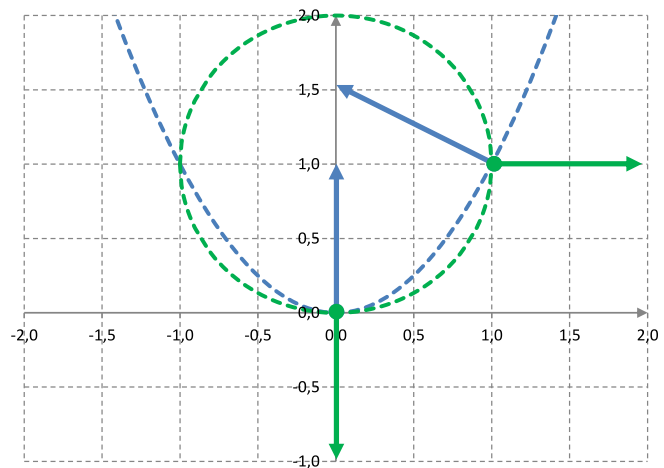
Exemple : Indépendance linéaire

Soit $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ avec les contraintes suivantes :

$$\begin{cases} c_1(x) = x_2 - x_1^2 = 0 \\ c_2(x) = x_1^2 + (x_2 - 1) - 1 \leq 0 \end{cases}$$

Ces contraintes sont linéairement indépendantes.

- En $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\nabla c_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\nabla c_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow$ **linéairement indépendants**
- En $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $\nabla c_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\nabla c_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow$ **linéairement dépendants**

**b) Direction admissible****Définitions générales :**

- x point admissible : $\begin{cases} c_E(x_0) = 0 \\ c_I(x_0) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow c(x_0) = 0$ (contraintes actives en x_0)

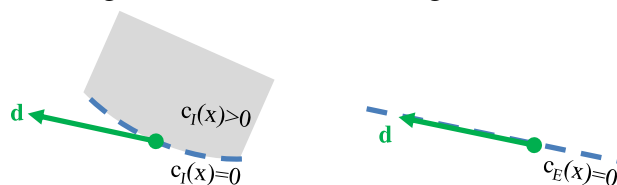
- d direction admissible à partir de x :

$$\Leftrightarrow \exists \eta > 0 / \forall s, 0 < s < \eta, x + sd \text{ admissible}$$

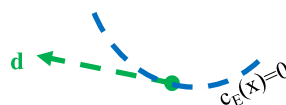
On peut se déplacer sur un segment de longueur ε suivant d à partir de x en restant admissible.

Applicabilité :

- Applicable aux contraintes inégalité et aux contraintes égalité linéaires



- Inapplicable aux contraintes d'égalité non linéaires d



$\Rightarrow$ Nécessite une définition à partir de suites de points admissibles

Suite de points admissibles :

soit x point admissible

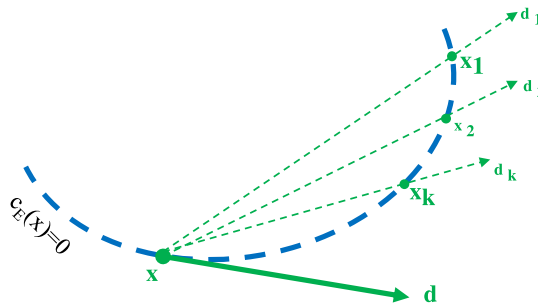
Définition : $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite de points admissibles en x

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \forall k, x_k \neq x \\ \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x \\ \exists k_0 / \forall k \geq k_0, x_k \text{ admissible} \end{cases}$$

Direction admissible à la limite

On considère la suite des directions d_k reliant x_k à x : $d_k = \frac{x_k - x}{\|x_k - x\|}$

Définition : d est une direction admissible à la limite en x pour la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$
 $\Leftrightarrow$ Il existe une sous-suite $(d_{k_i})_{i \in \mathbb{N}}$ telle que : $\lim_{i \rightarrow \infty} d_{k_i} = d$



La direction admissible à la limite est la **direction tangente**

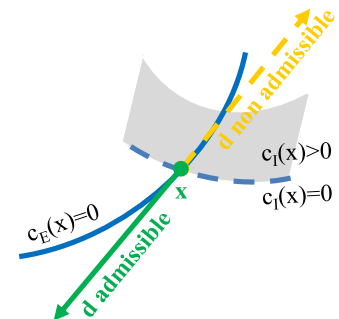
c) Cône des directions

Définition : cône des directions

Soit x , un point admissible

Le cône des directions $D(x)$ en x est l'ensemble des directions $d \in \mathbb{R}^n$ vérifiant :

- pour toutes les contraintes égalité : $\nabla c_{E_j}^T(x)d = 0$
- pour les contraintes inégalité **actives** : $\nabla c_{I_j}^T(x)d \leq 0$



Propriété :

Toute direction admissible à la limite en x appartient au cône des directions en x

Démonstration :

$$(x_k) \text{ suite admissible de limite } x \Rightarrow \begin{cases} c_E(x_k) = 0 \\ c_I(x_k) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \text{directions } d_k = \frac{x_k - x}{\|x_k - x\|}$$

Par Taylor, $c(x_k) = c(x) + \nabla c(x)^T(x_k - x) + o(\|x_k - x\|)$

On isole et normalise : $\nabla c(x)^T d_k = \frac{c(x_k) - c(x)}{\|x_k - x\|} - \frac{o(\|x_k - x\|)}{\|x_k - x\|}$

Si c est une contrainte active en $x \Rightarrow$, alors $c(x) = 0$

$$\Rightarrow \nabla c(x)^T d = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c(x_k)}{\|x_k - x\|} = \begin{cases} = 0 & \text{cas contrainte d'égalité} \\ \leq 0 & \text{cas contrainte d'inégalité} \end{cases}$$

d) Qualification

Caractérisation des directions admissibles

- Le cône des directions $D(x)$ au point x admissible est simple à manipuler en pratique.

$$d \in D(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \nabla c_E(x)^T d = 0 & \Rightarrow \text{pour toutes les contraintes égalité} \\ \nabla c_I(x)^T d \leq 0 & \Rightarrow \text{pour les contraintes inégalité actives en } x \end{cases}$$
- Toutes les directions admissibles à la limite en x appartiennent à $D(x)$, mais $D(x)$ peut contenir également des directions non admissibles.
 $\Rightarrow D(x)$ **ne caractérise pas les directions admissibles.**

Qualification des contraintes

Les contraintes vérifient la **condition de qualification** au point admissible x si toute direction du cône $D(x)$ est admissible à la limite.

$\Rightarrow$ Condition très importante dans les algorithmes

Conditions suffisantes de qualification des contraintes

- soit les contraintes sont linéaires : $Ax = b$
- soit les contraintes sont linéairement indépendantes en x ,
 $\Rightarrow \nabla c(x)$ de rang plein
 $\Rightarrow$ réalisable simplement en pratique par extraction d'une sous-matrice de rang plein.

2.4 Déplacement admissible

a) Principes

Problème sous contraintes non linéaires : $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ sous $\begin{cases} c_E(x) = 0 \\ c_I(x) \leq 0 \end{cases}$

- On cherche à construire un déplacement p admissible et améliorant à partir d'un point initial x_0 .

On se ramène à un problème avec contraintes égalité (contraintes actives en x_0).

$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ sous $c(x) = 0 \Rightarrow m$ contraintes actives en x_0

- Les n composantes du déplacement p doivent vérifier : $\begin{cases} c(x_0 + p) = 0 \\ f(x_0 + p) < f(x_0) \end{cases}$

Méthodes possibles

• Élimination directe

On exprime m variables à partir des $n - m$ autres à partir des contraintes.

On substitue dans l'expression de $f \Rightarrow$ problème sans contraintes

• Réduction généralisée

On linéarise les contraintes en x_0 .

On applique une méthode de réduction des contraintes linéaires.

On corrige le déplacement pour prendre en compte les non-linéarités.

b) Méthode d'élimination directe

Principe : soit $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ sous $c(x) = 0$ avec m contraintes actives

- Les contraintes sont de la forme : $c(x) = c(x_{\text{lié}}, x_{\text{libre}})$, avec $x_{\text{lié}} \in \mathbb{R}^m$ et $x_{\text{libre}} \in \mathbb{R}^{n-m}$

- Si on sait résoudre : $c(x_{\text{lié}}, x_{\text{libre}}) = 0 \Leftrightarrow x_{\text{lié}} = \psi(x_{\text{libre}})$
alors le problème devient :

$$\min_{x_{\text{libre}} \in \mathbb{R}^{n-m}} \varphi(x_{\text{libre}}) \text{ avec } \varphi(x_{\text{libre}}) \stackrel{\text{def}}{=} f(x_{\text{lié}}, x_{\text{libre}}) = f(\psi(x_{\text{libre}}), x_{\text{libre}})$$

$\Rightarrow$ problème de dimension $n - m$, sans contrainte

Difficultés :

- Il faut faire attention au **domaine de définition des variables** : il induit des contraintes implicites.
 $\Rightarrow$ voir les exemples
- Il faut disposer de l'expression analytique des fonctions (rarement réalisé en pratique)

Exemples d'élimination directe :

- **Exemple 1 :** $\min_{x_1, x_2} x_1^2 + x_2^2$ sous $x_1^2 - x_2^2 = 1$

$$\begin{aligned} \text{Élimination de } x_1 : x_1^2 - x_2^2 = 1 &\Rightarrow x_1^2 = 1 + x_2^2 \\ &\Rightarrow \min_{x_2} 1 + 2x_2^2 \Rightarrow x_2 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Solution correcte : } \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

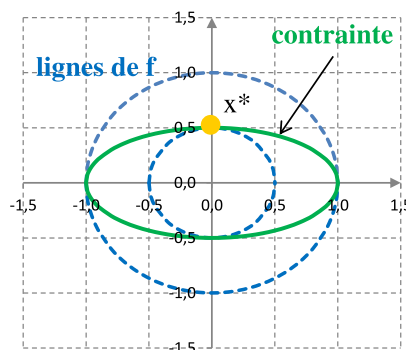
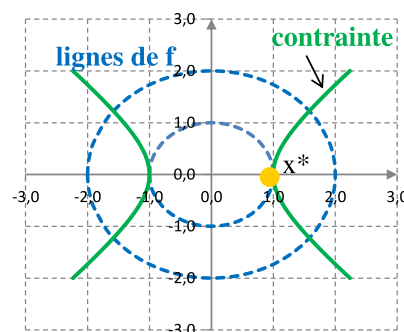
- **Exemple 2 :** $\min_{x_1, x_2} x_1^2 + x_2^2$ sous $x_1^2 + 4x_2^2 = 1$

$$\begin{aligned} \text{Élimination de } x_1 : x_1^2 + 4x_2^2 = 1 &\Rightarrow x_1^2 = 1 - 4x_2^2 \\ &\Rightarrow \min 1 - 3x_2^2 \Rightarrow x_2 = \pm \infty \end{aligned}$$

Solution incorrecte

$$\begin{aligned} \text{contrainte implicite : } x_1^2 \geq 0 &\Rightarrow 1 - 4x_2^2 \geq 0 \\ &\Rightarrow -\frac{1}{2} \leq x_2 \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ à prendre en compte explicitement dans la résolution.



3 Condition d'optimalité

3.1 Dualité critère-contrainte

Problème avec contraintes égalité :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } c(x) = 0 \Rightarrow m \text{ contraintes d'égalité (= contraintes actives)}$$

Dualité :

la difficulté de résolution est due à deux 2 objectifs antagonistes :

- Minimiser le critère $f(x) \Rightarrow \min_x f(x)$
- Satisfaire les contraintes actives $c(x) = 0 \Rightarrow \min_x \|c(x)\|_x$

$\Rightarrow$ **Dualité critère-contraintes**

Méthodes duales :

prennent en compte des contraintes avec pondération dans la fonction coût

- Critère augmenté $\Rightarrow$ pondération = pénalisation des contraintes
- Lagrangien $\Rightarrow$ pondération = multiplicateurs de Lagrange
- Lagrangien augmenté $\Rightarrow$ pondération = pénalisation + multiplicateurs

$\Rightarrow$ Problème sans contraintes plus simple

Réglages des pondérations / **Équivalence au problème avec contraintes**

3.2 Critère augmenté

Problème avec contraintes égalité :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } c(x) = 0 \Rightarrow m \text{ contraintes d'égalité (= contraintes actives)}$$

Critère augmenté :

$$f_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{2}\rho\|c(x)\|^2$$

ρ = **coefficient de pénalisation** $> 0 \Rightarrow$ Pénalise la violation des contraintes.
Pondération critère-contraintes.

Problème pénalisé sans contraintes

$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f_\rho(x) \Rightarrow$ Problème équivalent au problème avec contraintes si la pénalisation ρ est assez grande.

Problème pénalisé avec contraintes

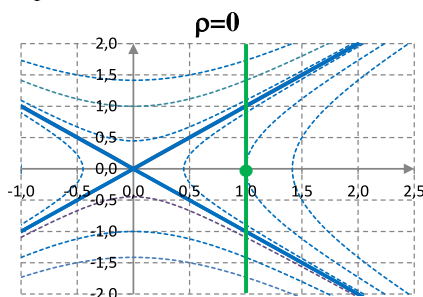
$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f_\rho(x) \text{ sous } c(x) = 0 \Rightarrow$ Problème équivalent au problème avec contraintes
Renforce le poids des contraintes dans le critère

Critère augmenté

$$\min_{x_1, x_2} \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) \text{ sous } x_1 = 1$$

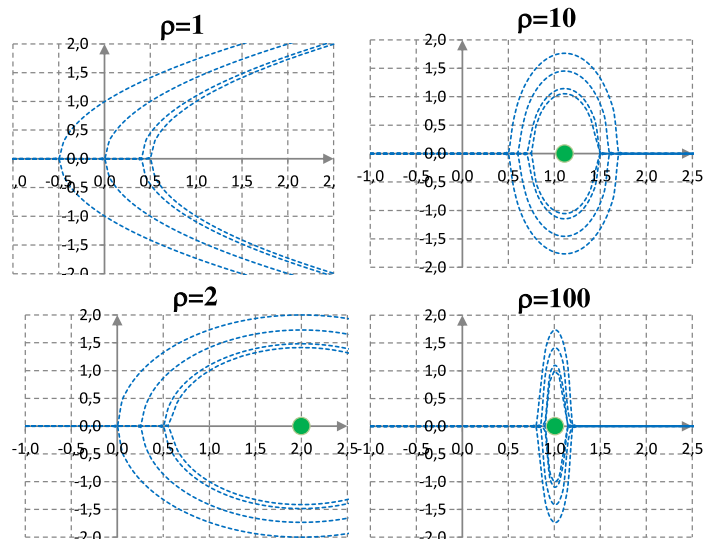
$$f(x) = \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) \Rightarrow x^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$c(x) = x_1 - 1$$



$$f_\rho(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) + \frac{1}{2}\rho(x_1 - 1)^2$$

$$\Rightarrow x^*(\rho) = \begin{pmatrix} \frac{\rho}{\rho-1} & 0 \end{pmatrix}$$



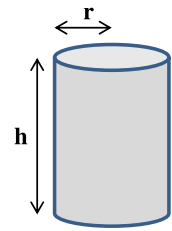
Problème de la boîte

- Réaliser une boîte cylindrique de **volume donné** V_0 et de **surface S minimale**

Dimensions : hauteur = h , rayon = r

Surface : $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$

Volume : $V = \pi r^2 h$



- Formulation avec contrainte (en divisant S et V par π)

$$\min_{h,r} f(h,r) = 2r^2 + 2rh \text{ sous } c(h,r) = r^2 h - 2v_0 = 0 \text{ avec } V_0 = 2\pi v_0$$

Solution exacte

- La contrainte permet d'éliminer h : $h = \frac{2v_0}{r^2}$

$$\text{En reportant dans la fonction coût : } \min_r \left(2r^2 + \frac{4v_0}{r} \right) \Rightarrow r = v_0^{1/3} \Rightarrow h = 2v_0^{1/3}$$

- Valeur optimale du coût : $f = 6v_0^{2/3}$

Solution par pénalisation

- Formulation avec contrainte

$$\min_{h,r} f(h,r) = 2r^2 + 2rh \text{ sous } c(h,r) = r^2 h - 2v_0 = 0$$

- Formulation pénalisée**

$$\min_{h,r} f_\rho(h,r) = 2r^2 + 2rh + \frac{1}{2}\rho(r^2 h - 2v_0)^2$$

$$\text{Conditions de minimum : } \begin{cases} \frac{\partial f_\rho}{\partial h} = 0 \Rightarrow 2r + \rho r^2(r^2 h - 2v_0) = 0 \\ \frac{\partial f_\rho}{\partial r} = 0 \Rightarrow 4r + 2h + 2\rho r h(r^2 h - 2v_0) = 0 \end{cases}$$

La 1^{re} équation donne : $\rho r(r^2 h - 2v_0) = -2$

En remplaçant dans la 2nd équation : $h = 2r$

On obtient une équation en r : $\rho r(r^3 - v_0) + 1 = 0$

$\Rightarrow$ à résoudre numériquement.

Application numérique

- Volume : $v_0 = 1000$
- Solution exacte : $r = 10$, $h = 20$, $f = 600$
- Solution pénalisée pour ρ allant de 10^{-3} à 10^2 .
Résolution numérique de : $\rho r(r^3 - v_0) + 1 = 0 \Rightarrow r$ avec $h = 2r$

ρ	r	h	f	c
0.001	9.641582	19.28316	557.761	792.565
0.01	9.966442	19.93288	595.980	979.933
0.1	9.996664	19.99333	599.600	997.999
1	9.999667	19.99933	599.960	999.800
10	9.999967	19.99993	599.996	999.980
100	9.999997	19.99999	600.000	999.998

Pénalisation ρ faible $\Rightarrow$ Contrainte mal respectée

Écart important à la solution exacte

Pénalisation ρ forte $\Rightarrow$ Contrainte bien respectée

Écart faible à la solution exacte

3.3 Lagrangien augmenté

Problème avec contraintes égalité et inégalité

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } \begin{cases} c_E(x) = 0 \\ c_I(x) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p \text{ contraintes d'égalité} \\ q \text{ contraintes d'inégalité} \end{cases}$$

Multiplicateurs de Lagrange

1 multiplicateur par contrainte

$\lambda \in \mathbb{R}^p \Rightarrow$ multiplicateurs des contraintes d'égalité

$\mu \in \mathbb{R}^q \Rightarrow$ multiplicateurs des contraintes d'inégalité

Fonction de Lagrange (ou lagrangien)

Le **lagrangien** du problème d'optimisation est la fonction L de $\mathbb{R}^{n+p+q}$ dans $\mathbb{R}$
 $x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^p, \mu \in \mathbb{R}^q \mapsto L(x, \lambda, \mu) \in \mathbb{R}$

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \lambda^T c_E(x) + \mu^T c_I(x)$$

$$\Leftrightarrow L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{j=1}^p \lambda_j c_{E_j}(x) + \sum_{k=1}^q \mu_k c_{I_k}(x)$$

$\Rightarrow$ multiplicateurs $\approx$ coefficients de pénalisation des contraintes

$\Rightarrow$ interprétation comme des sensibilités aux niveaux des contraintes

Problème pénalisé avec contraintes égalité

- **Critère augmenté** : coefficient de pénalisation $\rho > 0$

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f_\rho(x) \text{ sous } c(x) = 0 \quad \text{avec} \quad f_\rho(x) = f(x) + \frac{1}{2}\rho \|c(x)\|^2$$

- Lagrangien du problème pénalisé avec contraintes

$$\begin{aligned} L_\rho(x, \lambda) &= f_\rho(x) + \lambda^T c(x) \\ &= f(x) + \lambda^T c(x) + \frac{1}{2}\rho \|c(x)\|^2 \\ &= L(x, \lambda) + \frac{1}{2}\rho \|c(x)\|^2 \end{aligned}$$

$L_\rho =$ **lagrangien augmenté** = lagrangien initial + pénalisation des contraintes

- Utilisation du lagrangien augmenté
 $\Rightarrow$ Démonstration des conditions suffisantes d'optimalité
 $\Rightarrow$ Algorithme de lagrangien augmenté = suite de minimisations sans contraintes

Lagrangien augmenté

- Fonction de 2 variables

$$\min_{x_1, x_2} \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) \quad \text{sous} \quad x_1 = 1 \quad \Rightarrow \text{minimum en } \begin{cases} x^* = (1 \quad 0) \\ \lambda^* = 1 \end{cases}$$

- **Critère augmenté**

$$f_\rho(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) + \frac{1}{2}\rho(x_1 - 1)^2 \quad \Rightarrow \text{minimum en } x^*(\rho) = \left(\frac{\rho}{\rho-1} \quad 0\right)$$

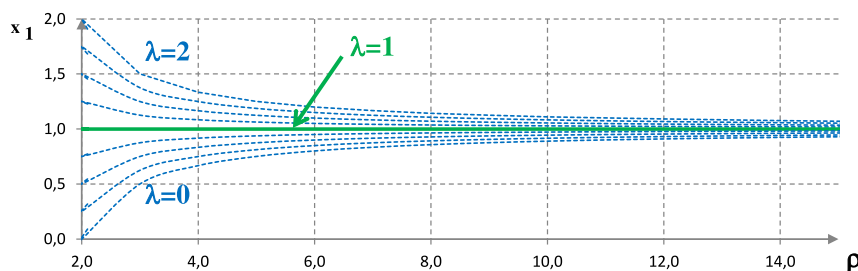
- **Lagrangien augmenté**

$$\begin{aligned} L_\rho(x_1, x_2, \lambda) &= \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) + \lambda(x_1 - 1) + \frac{1}{2}\rho(x_1 - 1)^2 \\ &\Rightarrow \text{minimum en } x^*(\rho, \lambda) = \left(\frac{\rho-\lambda}{\rho-1} \quad 0\right) \end{aligned}$$

Pour $\lambda = \lambda^* = 1$, le minimum sans contrainte du lagrangien augmenté est :

$$x^*(\rho, \lambda^*) = \begin{pmatrix} \frac{\rho-1}{\rho-1} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On retrouve est la solution x^* du problème initial.



Exercice : calculer le minimum pour chacun des cas ci-dessus (utiliser la condition d'ordre 1, sur le Lagrangien, le critère augmenté, et le Lagrangien augmenté).

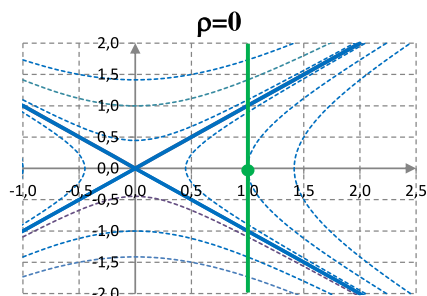
Exemple : $\min_{x_1, x_2} \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2)$ sous $x_1 = 1$

$$f(x) = \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2)$$

$$\Rightarrow x^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

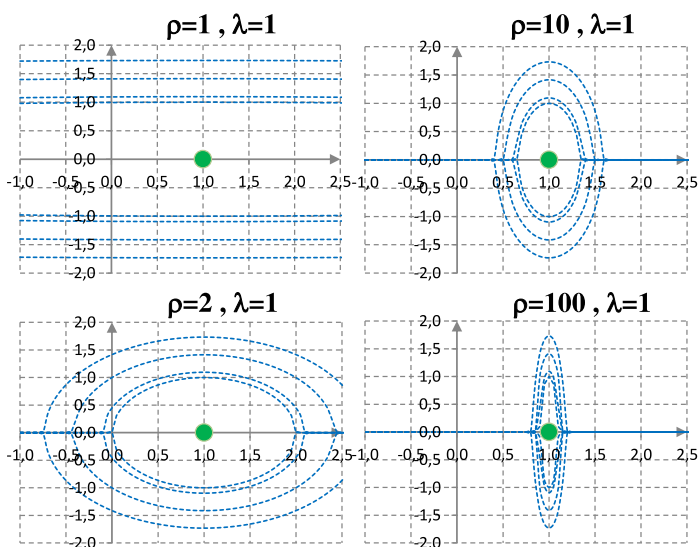
$$c(x) = x_1 - 1$$

$\Rightarrow$ contrainte active : $\lambda^* = 1$

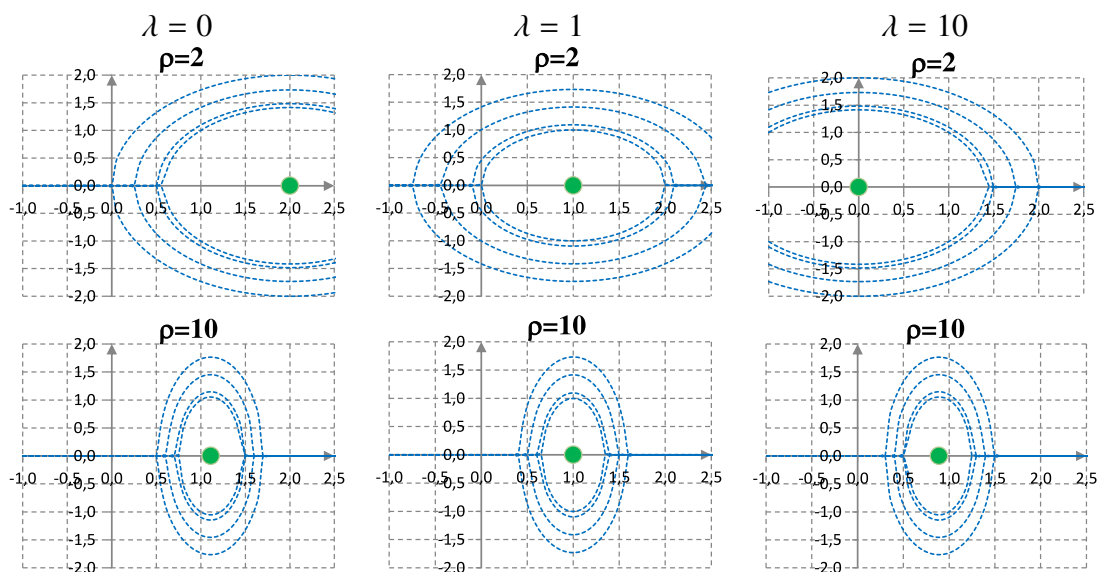


$$L_\rho(x_1, x_2, \lambda) = \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) + \lambda(x_1 - 1) + \frac{1}{2}\rho(x_1 - 1)^2$$

$$\Rightarrow x^*(\rho) = \begin{pmatrix} \frac{\rho}{\rho-1} & 0 \end{pmatrix}$$



Lignes de niveau :



On voit que pour $\lambda = \lambda^* = 1$, l'optimum reste proche de 1.

3.4 Problème dual

a) Fonction duale

La **fonction duale** du problème (PO) est la fonction w de $\mathbb{R}^{p+q}$ dans $\mathbb{R}$.

$$\boxed{w(\lambda, \mu) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \lambda, \mu)} \Rightarrow \text{Minimisation du lagrangien à } \lambda \text{ et } \mu \text{ fixés}$$

x = **variables primales**
 λ et μ = **variables duales**

Domaine de w : $X_w = \{\lambda \in \mathbb{R}^p, \mu \in \mathbb{R}^q / w(\lambda, \mu) > -\infty\}$
 $\Rightarrow w$ bornée

b) Concavité - Convexité

- La fonction duale w est concave
- Le domaine X_w est convexe

Démonstration : on note : $\gamma = (\lambda, \mu)$

- L linéaire en λ et μ , donc : $L(x, \alpha\gamma_1 + (1 - \alpha)\gamma_2) = \alpha L(x, \gamma_1) + (1 - \alpha)L(x, \gamma_2)$
 $\Rightarrow w(\alpha\gamma_1 + (1 - \alpha)\gamma_2) \geq \alpha w(\gamma_1) + (1 - \alpha)w(\gamma_2)$
pour le minimum de x de chaque membre
 $\Rightarrow w$ concave.
- Si γ_1 et $\gamma_2 \in X_w$, $w(\alpha\gamma_1 + (1 - \alpha)\gamma_2) \geq \alpha w(\gamma_1) + (1 - \alpha)w(\gamma_2) > -\infty$
 $\Rightarrow \alpha\gamma_1 + (1 - \alpha)\gamma_2 \in X_w$
 $\Rightarrow X_w$ convexe

c) Problème dual

- Problème primal : $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ sous $\begin{cases} c_E(x) = 0 \\ c_I(x) \leq 0 \end{cases}$
- Fonction duale : $\boxed{w(\lambda, \mu) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \lambda, \mu)}$ $\Rightarrow x(\lambda, \mu) / \nabla_x L(x, \lambda, \mu) = 0$
- Domaine de w : $X_w = \{\lambda \in \mathbb{R}^p, \mu \in \mathbb{R}^q / w(\lambda, \mu) > -\infty\}$ $\Rightarrow w$ bornée
- **Problème dual :** $\boxed{\max_{\lambda \in \mathbb{R}^p, \mu \in \mathbb{R}^q} w(\lambda, \mu) \quad \text{sous } \begin{cases} (\lambda, \mu) \in X_w, \\ \mu \geq 0 \end{cases}}$
 $\Leftrightarrow \max_{x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^p, \mu \in \mathbb{R}^q} L(x, \lambda, \mu) \quad \text{sous } \begin{cases} \nabla_x L(x, \lambda, \mu) = 0 \\ (\lambda, \mu) \in X_w, \quad \mu \geq 0 \end{cases}$

d) Borne sur la fonction duale

x^* solution du problème primal et $(\lambda, \mu) \in X$, $\mu_w \geq 0$
 $\Rightarrow \boxed{w(\lambda, \mu) \leq f(x^*)}$

Démonstration :

$$w(\lambda, \mu) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \lambda, \mu) \leq L(x^*, \lambda, \mu)$$

$$\begin{aligned} \text{or } L(x^*, \lambda, \mu) &= f(x^*) + \lambda^T c_E(x^*) + \mu^T c_I(x^*) \\ &= f(x^*) + \mu^T c_I(x^*) \quad \text{car } x^* \text{ admissible} \Rightarrow c_E(x^*) = 0 \\ &\leq f(x^*) \quad \text{car } x^* \text{ admissible} \Rightarrow c_I(x^*) \leq 0 \text{ et } \mu \geq 0 \end{aligned}$$

e) Exemple

- **Problème primal :** $\min_{x_1, x_2} \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2)$ sous $x_1 = 1$

Lagrangien : $L(x, \lambda) = \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) + \lambda(x_1 - 1)$

Solution : $x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^* = 1$

- **Fonction duale :** $w(\lambda) = \min_x L(x, \lambda)$

Cherchons le min : $\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \Rightarrow \begin{cases} -x_1 + \lambda = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow w(\lambda) = \frac{1}{2}\lambda^2 - \lambda$ avec $\begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = 0 \end{cases}$

- **Problème dual :** $\max_{\lambda} w(\lambda) \Rightarrow \frac{\partial w}{\partial \lambda} = 0 \Rightarrow \lambda = 1$

Solution : $\lambda^* = 1, x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

f) Dualité faible

Théorème de la dualité faible

x^* solution du problème primal
 λ^*, μ^* solution du problème dual $\Rightarrow w(\lambda^*, \mu^*) \leq f(x^*)$

Preuve : $\forall \lambda, \forall \mu \geq 0, w(\lambda, \mu) \leq f(x^*) \Rightarrow w(\lambda^*, \mu^*) \leq f(x^*)$

Dualité et admissibilité

- Si le problème primal est non borné, le problème dual est non admissible.
- Si le problème dual est non borné, le problème primal est non admissible.

Preuve : En utilisant $w^*(\lambda^*, \mu^*) \leq f(x^*)$

Existence de solutions $x^*, \lambda^*, \mu^* \Rightarrow$ fonctions bornées

Saut de dualité

Le **saut de dualité** est la différence entre la solution du problème primal et du problème dual.

$$\delta = f(x^*) - w(\lambda^*, \mu^*) \geq 0$$

Dans le cas général δ n'est pas nul, il n'est pas équivalent de minimiser f ou maximiser w .

g) Dualité forte

Point col

$(x^*, \lambda^*, \mu^* \geq 0)$ est un **point col** (ou **point selle**) du lagrangien si $\forall (x, \lambda, \mu \geq 0)$,

$$\begin{cases} L(x^*, \lambda, \mu) \leq L(x^*, \lambda^*, \mu^*) & \Rightarrow \text{maximisation de } L \text{ par rapport à } (\lambda, \mu) \\ L(x^*, \lambda^*, \mu^*) \leq L(x, \lambda^*, \mu^*) & \Rightarrow \text{minimisation de } L \text{ par rapport à } (x) \end{cases}$$

Caractérisation : $(x^*, \lambda^*, \mu^* \geq 0)$ est un point col du lagrangien si et seulement si :

$$\begin{cases} L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = \min_x L(x, \lambda^*, \mu^*) \\ c_E(x^*) = 0 \\ c_I(x^*) \leq 0 \\ \mu^* c_I(x^*) = 0 \end{cases}$$

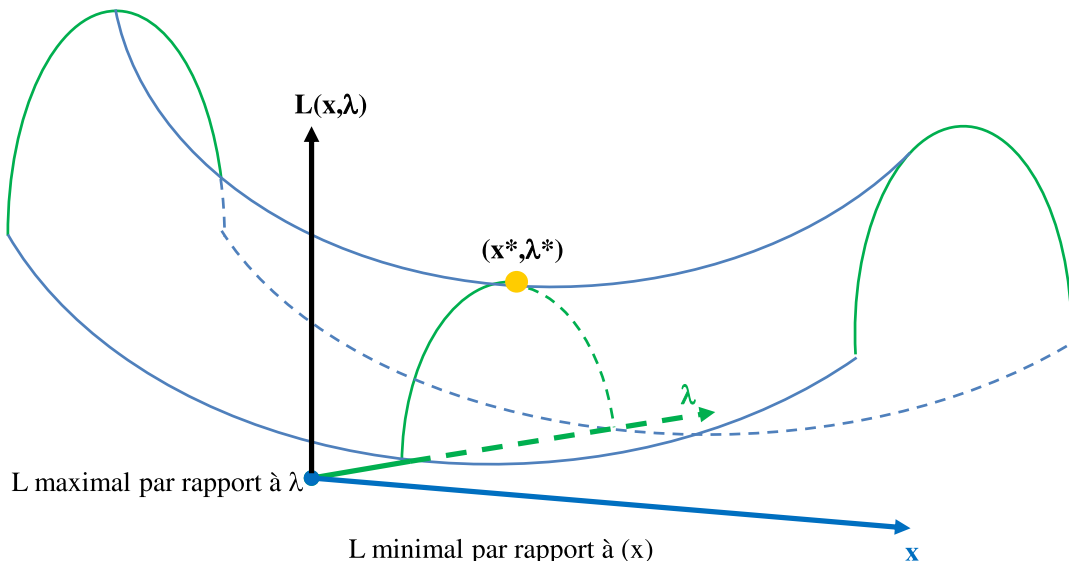
Théorème de la dualité forte

Le lagrangien admet un point col (x^*, λ^*, μ^*) si et seulement si le saut de dualité est nul :

$$(x^*, \lambda^*, \mu^* \geq 0) \text{ est un point col} \Leftrightarrow w(\lambda^*, \mu^*) = f(x^*)$$

Il est alors équivalent de minimiser $f(x)$ ou maximiser $w(\lambda, \mu)$.

Exemple de point col (ou point selle)



h) Optimum global

Si $(x^*, \lambda^*, \mu^* \geq 0)$ est un point col du lagrangien, on a :

$$\begin{cases} x^* \Rightarrow \min_x L(x, \lambda^*, \mu^*) \\ c_E(x^*) = 0, c_I(x^*) \leq 0 \\ \mu^* c_I(x^*) = 0 \end{cases}$$

alors x^* est un **optimum global** du problème primal :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } \begin{cases} c_E(x) = 0 \\ c_I(x) \leq 0 \end{cases}$$

En pratique :

- Si le lagrangien admet un point col, on peut obtenir l'optimum global x^* .
- Pour un problème non convexe, il n'existe en général pas de point col.

Exemple $\min_x f(x) = -x^2$ sous $\begin{cases} 2x - 1 \leq 0 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \text{solution : } x^* = 0.5$

$$L(x, \mu) = -x^2 + \mu(2x - 1) \text{ avec } \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ \mu \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Point col : } \left\{ \begin{array}{l} \min_x L(x, \mu) \\ 0 \leq x \leq 1 \\ 2x - 1 \leq 0 \\ \mu(2x - 1) = 0 \\ \mu \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} x = 0 \text{ si } \mu > 0.5 \\ x = 1 \text{ si } \mu < 0.5 \\ x = 0 \\ \mu = 0 < 0.5 \Rightarrow x = 1 \end{array} \right\} \text{ il n'existe pas de point col}$$

3.5 Conditions nécessaires

a) Généralités

Problème avec contraintes

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } \begin{cases} c_E(x) = 0 \\ c_I(x) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p \text{ contraintes d'égalité} \\ q \text{ contraintes d'inégalité} \end{cases}$$

Conditions nécessaires

x^* minimum local $\Rightarrow \nabla f(x^*)^T d \geq 0$ pour toute direction d admissible à la limite en x^*

Méthode directe

Nécessite de connaître l'ensemble des directions admissibles en x^*

- Cas de contraintes linéaires (si on a le temps, sinon cf cours de Max Cerf)
 $\Rightarrow$ Définition des directions admissibles à partir des directions de base
- Cas de contraintes non linéaires (cf cours de Max Cerf)
 $\Rightarrow$ Définition des directions admissibles à la limite
 $\Rightarrow$ Pas de caractérisation des directions admissibles dans le cas général
 sauf hypothèse de qualification des contraintes : cône des directions.

Méthode indirecte

À partir des multiplicateurs de Lagrange

$\Rightarrow$ **Conditions d'optimalité dans le cas général**

b) Conditions nécessaires

Conditions nécessaires**Hypothèse :** Contraintes linéairement indépendantes en x^* x^* minimum local $\Rightarrow$ Il existe un unique $\lambda^* \in \mathbb{R}^p$ et un unique $\mu^* \in \mathbb{R}^q$ tels que :• **Ordre 1 :**

$$\begin{cases} \nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0 & \Rightarrow \text{conditions nécessaires d'ordre 1} \\ \nabla_\lambda L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0 & \Rightarrow \text{contraintes égalité } c_E(x^*) = 0 \\ \nabla_\mu L(x^*, \lambda^*, \mu^*) \leq 0 & \Rightarrow \text{contraintes inégalité } c_I(x^*) \leq 0 \\ \mu^* \geq 0 \\ \mu^* c_I(x^*) = 0 & \Rightarrow \text{conditions complémentaires} \end{cases}$$

• **Ordre 2 :** Pour toute direction d tangente aux contraintes actives ($c(x^*) = 0$) :

$$\begin{aligned} d^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*, \mu^*) d &\geq 0 \Rightarrow \text{conditions nécessaires d'ordre 2} \\ \forall d / d^T \nabla c(x^*) &= 0 \end{aligned}$$

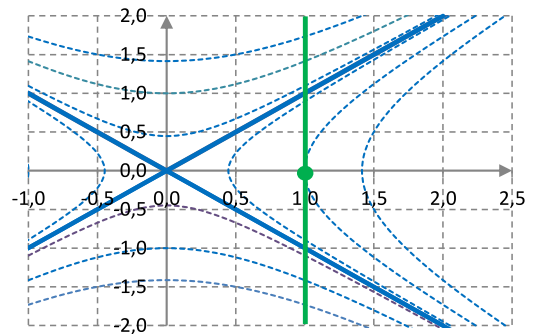
 $\Rightarrow$ Conditions nécessaires de Karush-Kuhn-Tucker (conditions KKT)**Exemple :****Conditions nécessaires**

$$\min_{x_1, x_2} \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) \quad \text{sous } x_1 \leq 1$$

$$\text{Lagrangien : } L(x_1, x_2, \mu) = \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) + \mu(x_1 - 1)$$

Conditions nécessaires d'ordre 1 (cas 1) :

$$\begin{cases} -x_1 + \mu = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_1 \leq 1 \\ \mu \geq 0 \\ \mu(x_1 - 1) = 0 \end{cases} \quad \text{cas 1 : vérifiée en } \begin{cases} x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \mu^* = 1 \end{cases}$$

**Conditions nécessaires d'ordre 2 (cas 1) :**les direction d tangente aux contraintes actives doivent vérifier :

$$d^T \nabla c(x^*) = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow d_1 = 0$$

Calculons :

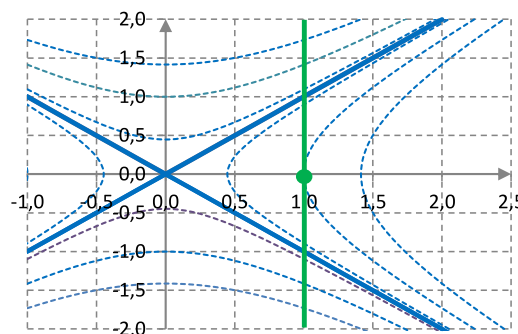
$$d^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \mu^*) d = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} = -d_1^2 + d_2^2 = d_2^2$$

$$d^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \mu^*) d \geq 0 \text{ vérifié pour tout } d.$$

$$\boxed{x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mu^* = 1} \text{ vérifie les conditions nécessaires d'ordre 1 et 2.}$$

Conditions nécessaires d'ordre 1 (cas 2) :

$$\begin{cases} -x_1 + \mu = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_1 \leq 1 \\ \mu \geq 0 \\ \mu(x_1 - 1) = 0 \end{cases} \quad \text{cas 2 : vérifiée en } \begin{cases} x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \mu^* = 0 \end{cases}$$



Conditions nécessaires d'ordre 2 (cas 2) :

aucune contrainte n'est active en $x_1 = 0$. Pour **toute direction** d , on doit avoir : $d^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \mu^*) d \geq 0$

$$d^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \mu^*) d = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} = -d_1^2 + d_2^2$$

Ceci n'est pas vérifié pour $d = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mu^* = 0$ vérifie les conditions nécessaires d'ordre 1, **pas d'ordre 2**.

c) Multiplicateur du critère

$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ sous $c(x) = 0 \Rightarrow m$ contraintes d'égalité (= contraintes actives)

- Dans le cas général, il faut définir le lagrangien avec un **multiplicateur** λ_0 sur le critère.

$L(x, \lambda, \lambda_0) = \lambda_0 f(x) + \lambda^T c(x)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^m$: multiplicateurs des contraintes

$\lambda_0 \in \mathbb{R}$: multiplicateur du critère $\Rightarrow \lambda_0 \geq 0$

- Les conditions KKT donnent un système de $n + m$ équations à $n + m + 1$ inconnues.

$\nabla_x L(x, \lambda, \lambda_0) = 0 \Rightarrow n$ équations

$\nabla_\lambda L(x, \lambda, \lambda_0) = 0 \Rightarrow m$ équations

- Dans le **cas normal**, le système admet une solution pour toute valeur $\lambda_0 > 0$.

Les multiplicateurs sont définis à une constante multiplicative près.

$\Rightarrow$ on choisit $\lambda_0 = 1$.

- Dans le **cas anormal**, le système n'admet une solution que si $\lambda_0 = 0$.

Ce cas correspond à un ensemble admissible réduit à des **points isolés**.

La solution satisfait les contraintes, mais la valeur du critère n'est pas « minimisable ».

$\Rightarrow$ équivaut à une valeur infinie des multiplicateurs λ

Exemple du multiplicateur du critère

$\min_{x_1, x_2} x_1$ sous $x_1^2 + x_2^2 = 0 \Rightarrow$ solution unique vérifiant la contrainte

Lagrangien : $L(x_1, x_2, \lambda, \lambda_0) = \lambda_0 x_1 + \lambda(x_1^2 + x_2^2)$ avec $\lambda_0 \geq 0$

- Conditions nécessaires d'ordre 1

$$\begin{cases} \lambda_0 + 2\lambda x_1 = 0 \\ 2\lambda x_2 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{système de 3 équations à 4 inconnues}$$

- Solution : $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_0 = 0 \\ \lambda \text{ quelconque} \end{cases} \Rightarrow \text{cas anormal}$

La contrainte n'est satisfaite qu'en un point isolé (0, 0).

Le multiplicateur λ_0 du critère est nul ($\Leftrightarrow$ critère indifférent, pas de minimisation possible).

- Si l'on écrit le lagrangien sans le multiplicateur λ_0 , les conditions KKT sont

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda x_1 = 0 \\ 2\lambda x_2 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{solution} \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda = \infty \Rightarrow \text{critère indifférent}$$

3.6 Conditions suffisantes

Problème avec contraintes

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } \begin{cases} c_E(x) = 0 \\ c_I(x) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p \text{ contraintes d'égalité} \\ q \text{ contraintes d'inégalité} \end{cases}$$

Conditions suffisantes

S'il existe $x^* \in \mathbb{R}^n$, $\lambda^* \in \mathbb{R}^p$, $\mu^* \in \mathbb{R}^q$ tels que :

- **Ordre 1 :**

$$\begin{cases} \nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0 & \text{conditions d'ordre 1} \\ \nabla_\lambda L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0 & \text{contraintes égalité } c_E(x^*) = 0 \\ \nabla_\mu L(x^*, \lambda^*, \mu^*) \leq 0 & \text{contraintes inégalité } c_I(x^*) \leq 0 \\ \mu^* \geq 0 \\ \mu^* c_I(x^*) = 0 & \text{conditions complémentaires} \\ \mu_k^* > 0 \text{ si } c_{I_k}(x^*) = 0 & \text{contraintes actives : multiplicateur } > 0 \end{cases}$$

- **Ordre 2 :** Pour toute direction d tangente aux contraintes actives :

à savoir pour toutes les contraintes telles que $(c(x^*) = 0)$

$$\begin{aligned} d^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*, \mu^*) d &> 0 & \text{conditions d'ordre 2} \\ \forall d / d^T \nabla c(x^*) &= 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow x^*$ est un minimum local strict.

Remarque : Pas d'hypothèse de qualification des contraintes dans les conditions suffisantes.

Éléments de la démonstration

Cas de contraintes égalité : $c(x) = 0$

On suppose que (x^*, λ^*) vérifie les conditions suffisantes.

- On considère le problème sans contrainte

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} L_\rho(x, \lambda^*) = L(x, \lambda^*) + \frac{1}{2} \rho \|c(x)\|^2 = f(x) + \lambda^{*T} c(x) + \frac{1}{2} \rho \|c(x)\|^2$$

$L_\rho(x, \lambda) =$ lagrangien augmenté

$\rho > 0$ = pénalisation de la violation des contraintes

- $\nabla_x L_\rho(x^*, \lambda^*) = \nabla f(x^*) + \nabla c(x^*) \lambda^* + \rho \nabla c(x^*) c(x^*)$
 $= \nabla f(x^*) + \nabla c(x^*) \lambda^* \Rightarrow \text{car } x^* \text{ admissible}$
 $= \nabla_x L(x^*, \lambda^*) = 0 \Rightarrow \text{par hyp. sur } x^*, \lambda^*$

- $\nabla_{xx}^2 L_\rho(x^*, \lambda^*) = \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*) + \rho \nabla c(x^*) \nabla c(x^*)^T$
 $\Rightarrow$ définie positive pour ρ assez grand
 $\Rightarrow x^*$ est un minimum local du lagrangien augmenté $L_\rho(x, \lambda^*)$ pour $\lambda = \lambda^*$.
- Au voisinage de x^* :

$$L_\rho(x^*, \lambda^*) \leq L_\rho(x, \lambda^*) \Rightarrow f(x^*, \lambda^*) \leq f(x, \lambda^*), \forall x/c(x) = 0$$
 $\Rightarrow x^*$ est un minimum local de f

3.7 Exemples

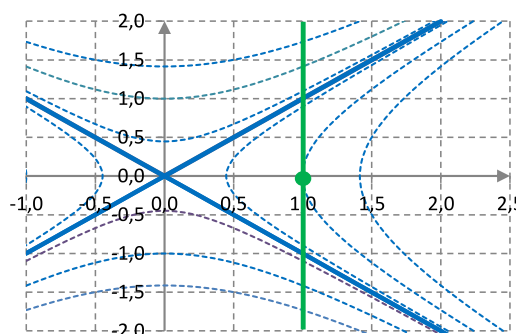
a) Exemple 1 :

Conditions suffisantes

$$\min_{x_1, x_2} \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) \quad \text{sous } x_1 \leq 1$$

$$x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mu^* = 1$$

vérifie les conditions nécessaires.



• Conditions suffisantes d'ordre 1

Contrainte active $\Rightarrow$ multiplicateur > 0

$$x^* - 1 = 0, \quad \mu^* = 1 > 0$$

• Conditions suffisantes d'ordre 2

d direction tangente aux contraintes actives :

$$d^T \nabla c(x^*) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad d_1 = 0$$

$$d^T \nabla_{xx}^2 L(x^*, \mu^*) d = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} = -d_1^2 + d_2^2 = d_2^2 > 0$$

$$\text{car } d = \begin{pmatrix} 0 \\ d_2 \end{pmatrix} \neq 0 \Rightarrow d_2 \neq 0$$

$$x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mu^* = 1$$

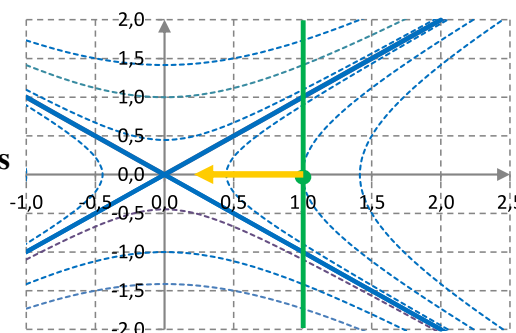
vérifie les conditions suffisantes d'ordre 1 et 2

$\Rightarrow$ **minimum local strict.**

Remarque sur la condition d'ordre 2

$d = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est une direction admissible en x^* .

mais la condition d'ordre 2 ne porte que sur les **directions tangentes** aux contraintes actives.



b) Exemple 2 :

Importance de la condition de complémentarité

$$\min_{x_1, x_2} \frac{1}{2}(x_2^2 - x_1^2) \text{ sous } \boxed{x_1 \leq 0}$$

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mu^* = 0 \quad \begin{array}{l} \text{vérifie les conditions suffisantes d'ordre 1 et 2} \\ \text{sauf la condition de complémentarité} \end{array}$$

Si la contrainte inégalité est active, le multiplicateur doit être strictement positif.

$x_1^* = 0$ est active et $\mu^* = 0$ n'est pas strictement positif

$\Rightarrow x^*$ n'est pas un minimum local (f décroît suivant $x_1 < 0$)

3.8 Interprétation géométrique

a) Comment interpréter ?

- Condition complémentaire

$$\mu_j c_{I_j}(x) = 0, j = 1, \dots, q \Rightarrow \begin{cases} \mu_j = 0 & \Rightarrow \text{sensibilité nulle} \\ \text{ou} \\ c_{I_j}(x) = 0 & \Rightarrow \text{contrainte active} \end{cases}$$

- Condition d'ordre 1

$$\begin{aligned} \nabla_x L(x, \lambda, \mu) = 0 &\Rightarrow \nabla f(x) + \nabla c_E(x) \cdot \lambda + \nabla c_I(x) \cdot \mu = 0 \\ &\Rightarrow -\nabla f(x) = \nabla c_E(x) \cdot \lambda + \nabla c_I(x) \cdot \mu \\ &\Rightarrow -\nabla f(x) = \nabla c(x) \cdot \nu \Rightarrow \text{contraintes actives } c(x) \end{aligned}$$

La direction $-\nabla f(x)$ est la direction de plus forte descente en x .

Les directions $\nabla c(x)$ sont orthogonales à l'hyperplan tangent aux contraintes actives en x .

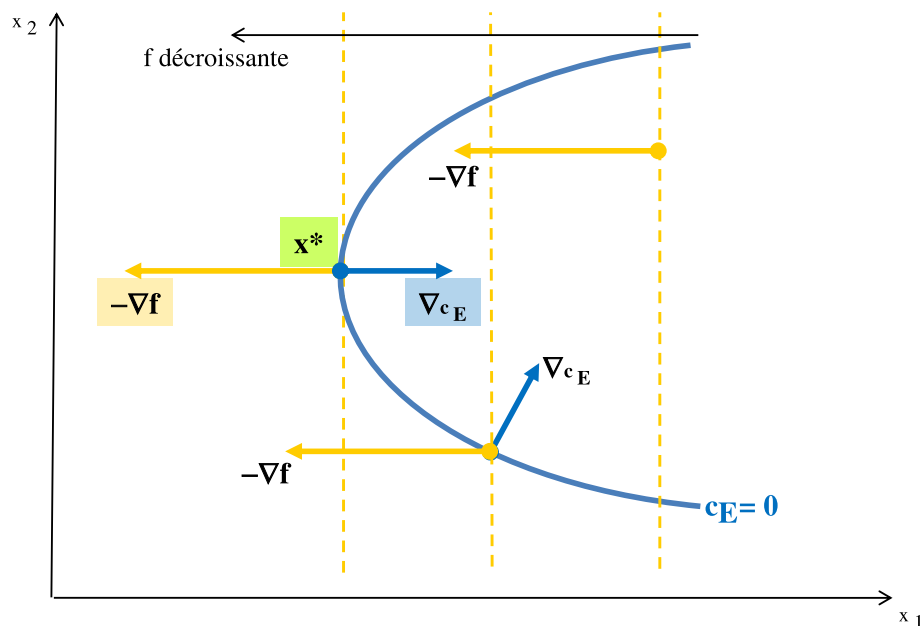
Équation de l'hyperplan tangent aux contraintes actives en x : $d^T \nabla c(x) = 0$

$\Rightarrow$ Les déplacements admissibles (dans l'hyperplan tangent) sont orthogonaux au gradient.
 $\Rightarrow$ **Déplacements suivant les lignes de niveau de f , sans diminution du critère.**

b) Exemple : fonction de 2 variables, 1 contrainte égalité

$$\min_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \text{ sous } c_E(x_1, x_2) \leq 0$$

$$\nabla f(x^*) + \lambda \nabla c_E(x^*) = 0$$

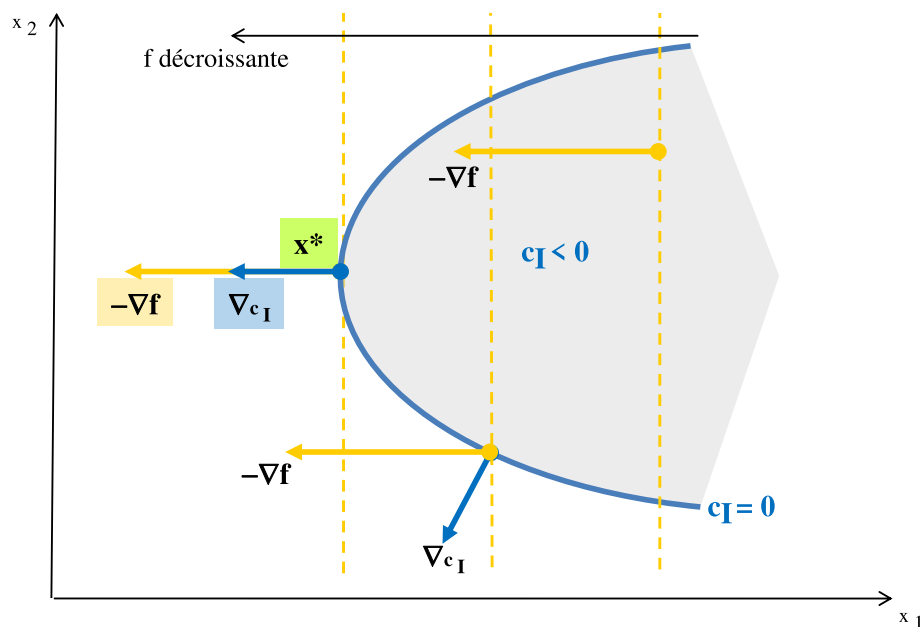


c) Exemple : fonction de 2 variables, 1 contrainte inégalité

$$\min_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \text{ sous } c_I(x_1, x_2) \leq 0$$

$$\nabla f(x^*) + \mu \nabla c_I(x^*) = 0$$

$$\mu > 0$$

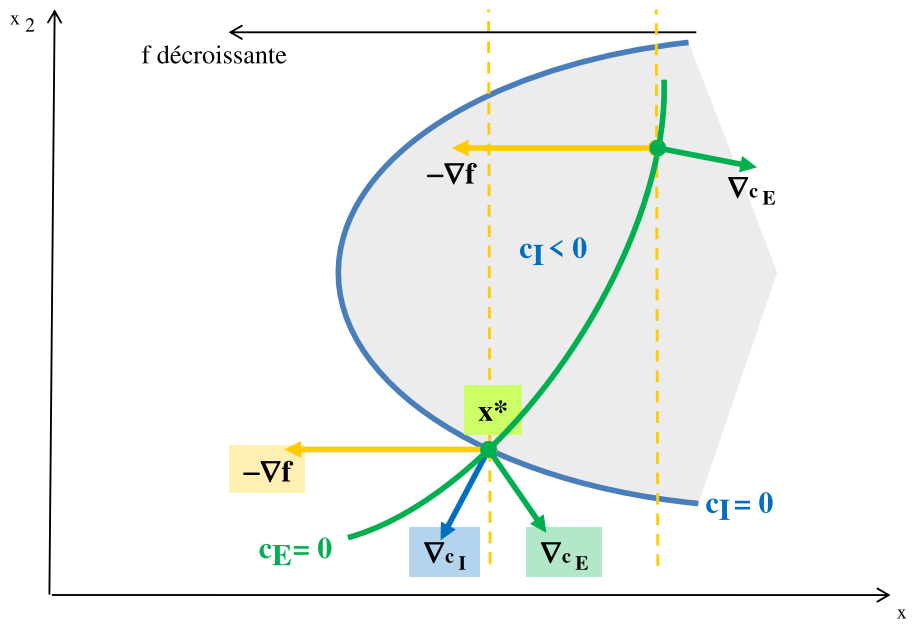


d) Exemple : fonction de 2 variables, 1 contrainte égalité, 1 contrainte inégalité

$$\min_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \text{ sous } \begin{cases} c_E(x_1, x_2) = 0 \\ c_I(x_1, x_2) \leq 0 \end{cases}$$

$$\nabla f(x^*) + \lambda \nabla c_E(x^*) + \mu \nabla c_I(x^*) = 0$$

$$\mu \geq 0$$



Sur le schéma :

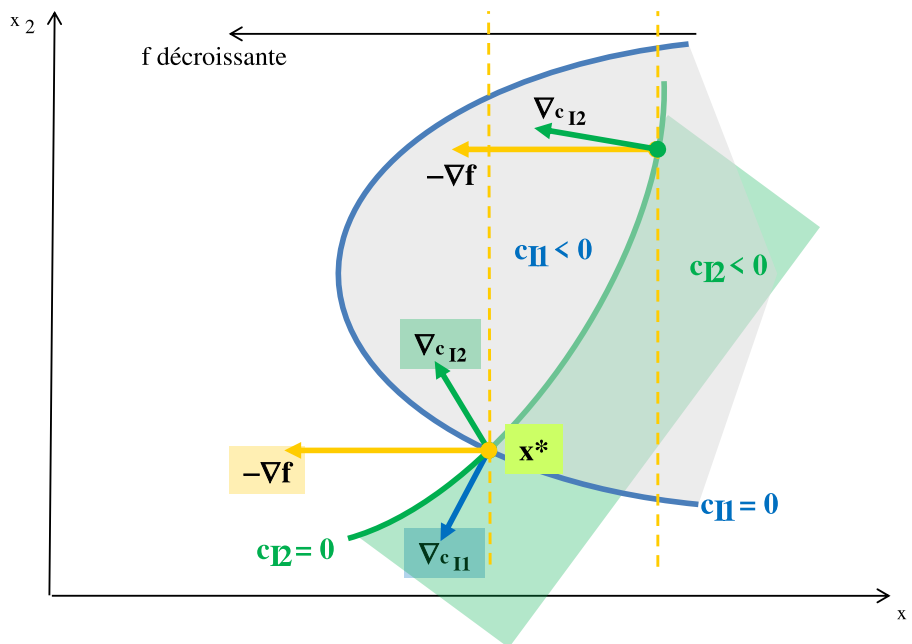
- $f(x_1, x_2) = x_1$ à minimiser
- $\lambda < 0$ ($\lambda \approx -1.5$)
- $\mu > 0$ ($\mu \approx 1.5$)

e) Exemple : fonction de 2 variables, 2 contraintes inégalité

$$\min_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \text{ sous } \begin{cases} c_{I1}(x_1, x_2) \leq 0 \\ c_{I2}(x_1, x_2) \leq 0 \end{cases}$$

$$\nabla f(x^*) + \mu_1 \nabla c_{I1}(x^*) + \mu_2 \nabla c_{I2}(x^*) = 0$$

$$\mu_1 \geq 0, \mu_2 \geq 0$$



Sur le schéma :

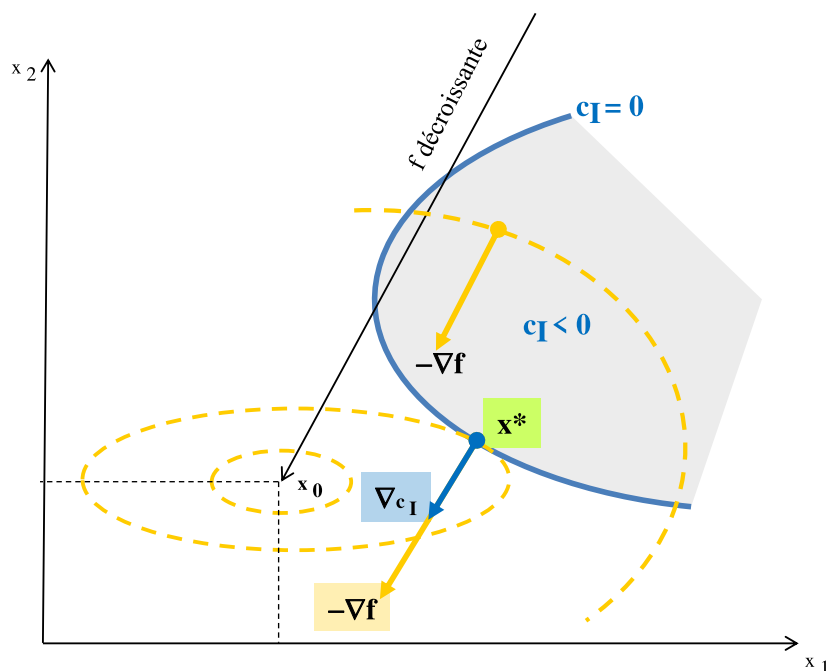
- $f(x_1, x_2) = x_1$ à minimiser
- $\mu_1 > 0$ ($\mu_1 \approx 1.5$)
- $\mu_2 > 0$ ($\mu_2 \approx 1.5$)

f) Exemple : fonction de 2 variables, 1 contrainte inégalité

$$\min_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \text{ sous } c_I(x_1, x_2) \leq 0$$

$$\nabla f(x^*) + \mu \nabla c_I(x^*) = 0$$

$$\mu \geq 0$$



Sur le schéma :

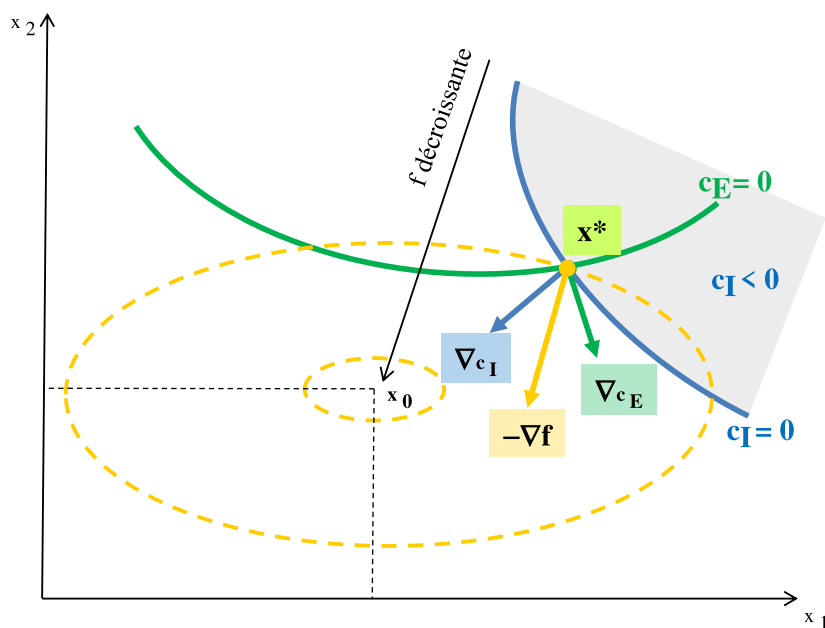
- $f(x_1, x_2)$ quadratique
- x_0 = minimum sans contrainte
- $\mu > 0$ ($\mu \approx 2$)

g) Exemple : fonction de 2 variables, 1 contrainte égalité, 1 contrainte inégalité

$$\min_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \quad \text{sous} \begin{cases} c_E(x_1, x_2) = 0 \\ c_I(x_1, x_2) \leq 0 \end{cases}$$

$$\nabla f(x^*) + \lambda \nabla c_E(x^*) + \mu \nabla c_I(x^*) = 0$$

$$\mu > 0$$



Sur le schéma :

- $f(x_1, x_2)$ quadratique
- x_0 = minimum sans contrainte
- $\lambda > 0$ ($\lambda \approx 1.0$)
- $\mu > 0$ ($\mu \approx 1.0$)

3.9 Méthode pratique

a) Principe

Problème avec contraintes :

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } \begin{cases} c_E(x) = 0 \\ c_I(x) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p \text{ contraintes d'égalité} \\ q \text{ contraintes d'inégalité} \end{cases}$$

La résolution analytique ou numérique nécessite d'**identifier les contraintes actives**.

On se ramène à un problème avec contraintes égalité plus simple.

$\Rightarrow$ résolution des conditions KKT d'ordre 1.

$\Rightarrow$ vérification des conditions réduites d'ordre 2.

Identification des contraintes actives

- Résolution analytique $\Rightarrow$ problème combinatoire (conditions complémentaires).
- Résolution numérique $\Rightarrow$ mise à jour itérative de l'ensemble des contraintes actives.

Stratégie itérative d'identification

- On cherche un déplacement à partir du point courant sans tenir compte des contraintes inégalité.
 - Le déplacement peut rendre actives certaines contraintes inégalité.
 - On reprend la recherche en ajoutant la première contrainte inégalité activée.
- $\Rightarrow$ résolution d'une succession de problèmes avec contraintes égalité.

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \text{ sous } c(x) = 0 \quad \Rightarrow m \text{ contraintes actives}$$

b) Problème avec 2 contraintes inégalité

$$\min_{x_1, x_2} f(x) = x_1 + x_2 \text{ sous } \begin{cases} c_1(x) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 \leq 0 \\ c_2(x) = 1 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

- Lagrangien :

$$\begin{aligned} L(x, \mu) &= f(x) + \mu_1 c_1(x) + \mu_2 c_2(x) \\ &= x_1 + x_2 + \mu_1 (x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1) \\ &\quad + \mu_2 (1 - x_2) \end{aligned}$$

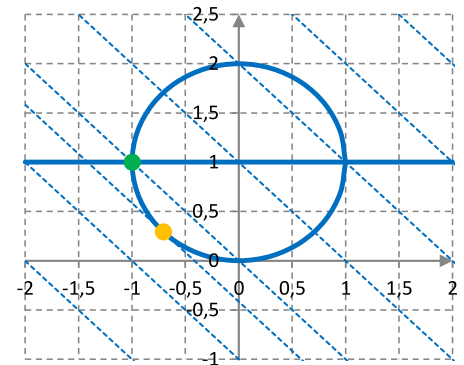
- Conditions KKT d'ordre 1

$$\begin{cases} 1 + 2\mu_1 x_1 = 0 \\ 1 + 2\mu_1(x_2 - 1) - \mu_2 = 0 \\ x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 \leq 0 \\ 1 - x_2 \leq 0 \\ \mu_1 c_1(x) = 0 \\ \mu_2 c_2(x) = 0 \\ \mu_1, \mu_2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \text{conditions complémentaires : 4 combinaisons possibles}$$

- **Identification des contraintes actives**

Problème combinatoire : il faut essayer les 4 possibilités :

$$\begin{cases} \mu_1 = 0 \text{ ou } c_1(x) = 0 \\ \mu_2 = 0 \text{ ou } c_2(x) = 0 \end{cases}$$



$$\min_{x_1, x_2} f(x) = x_1 + x_2 \text{ sous } \begin{cases} c_1(x) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 \leq 0 \\ c_2(x) = 1 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

- Si $\mu_1 = 0 \Rightarrow$ équation incompatible : $1 + 2\mu_1 x_1 = 0$
 $\Rightarrow c_1(x) = 0 \Rightarrow c_1$ contrainte active

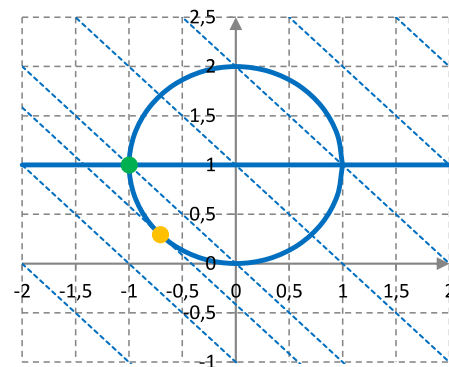
- Si $\mu_2 = 0 \Rightarrow 1 + 2\mu_1(x_2 - 1) = 0$
 $\Rightarrow$ équations incompatible $\begin{cases} 1 - x_2 \leq 0 \\ \mu_1 \geq 0 \end{cases}$
 $\Rightarrow c_2(x) = 0 \Rightarrow c_2$ contrainte active

- Combinaison retenue :

$$\begin{cases} c_1(x) = 0 \\ c_2(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \pm 1 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = \mp 0.5 \text{ et } \mu_1 \geq 0 \Rightarrow x = -1 \\ \mu_2 = 1 \end{cases}$$

- **Solution :** $\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 1 \\ \mu_1 = 0.5 \\ \mu_2 = 1 \end{cases}$

Vérification condition d'ordre 2 : cône admissible vide (2 contraintes actives)
 $\Rightarrow$ **minimum local**

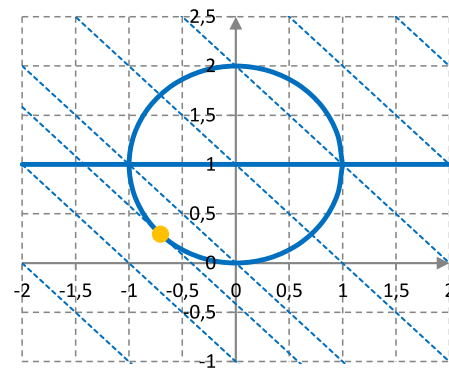


c) Changement de sens contrainte 2

$$\min_{x_1, x_2} f(x) = x_1 + x_2 \text{ sous } \begin{cases} c_1(x) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 \leq 0 \\ c_2(x) = x_2 - 1 \leq 0 \end{cases}$$

- **Lagrangien :**

$$\begin{aligned} L(x, \mu) &= f(x) + \mu_1 c_1(x) + \mu_2 c_2(x) \\ &= x_1 + x_2 + \mu_1(x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1) + \mu_2(x_2 - 1) \end{aligned}$$



- **Conditions KKT d'ordre 1**

$$\begin{cases} 1 + 2\mu_1 x_1 = 0 \\ 1 + 2\mu_1(x_2 - 1) + \mu_2 = 0 \\ x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 \leq 0 \\ x_2 - 1 \leq 0 \\ \mu_1 c_1(x) = 0 \\ \mu_2 c_2(x) = 0 \\ \mu_1, \mu_2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \text{conditions complémentaires : 4 combinaisons possibles}$$

- **Identification des contraintes actives**

Problème combinatoire : il faut essayer les 4 possibilités $\begin{cases} \mu_1 = 0 \text{ ou } c_1(x) = 0 \\ \mu_2 = 0 \text{ ou } c_2(x) = 0 \end{cases}$

$$\min_{x_1, x_2} f(x) = x_1 + x_2 \text{ sous } \begin{cases} c_1(x) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 \leq 0 \\ c_2(x) = x_2 - 1 \leq 0 \end{cases}$$

- Si $\mu_1 = 0 \Rightarrow$ incompatible avec $1 + 2\mu_1 x_1 = 0$
 $\Rightarrow c_1(x) = 0 \Rightarrow c_1$ contrainte active

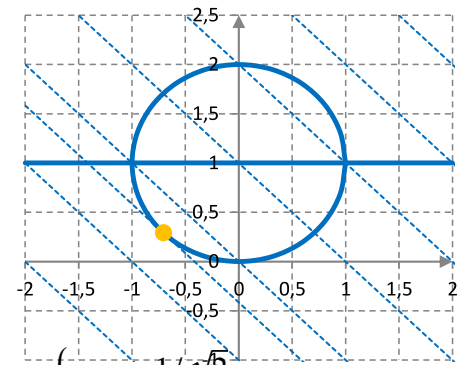
- Si $c_2(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \pm 1 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu_1 = \mp 0.5 \\ \mu_2 = -1 \end{cases}$
 $\Rightarrow$ condition incompatible $\mu_2 \geq 0$

- Si $\mu_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} 1 + 2\mu_1 x_1 = 0 \\ 1 + 2\mu_1(x_2 - 1) = 0 \\ x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1/(2\mu_1) \\ x_2 = 1 - 1/(2\mu_1) \\ \mu_1 = 1/\sqrt{2} > 0 \end{cases}$

- **Vérification condition d'ordre 2 :**

$$\nabla_{xx}^2 L(x, \mu) = \begin{pmatrix} 2\mu_1 & 0 \\ 0 & 2\mu_1 \end{pmatrix} > 0$$

$\Rightarrow$ minimum local (1 contrainte active)



$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1/\sqrt{2} \\ x_2 = 1 - 1/\sqrt{2} \\ \mu_1 = 1/\sqrt{2} \end{cases}$$

d) Passage contrainte 1 en égalité

$$\min_{x_1, x_2} f(x) = x_1 + x_2 \text{ sous } \begin{cases} c_1(x) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 = 0 \\ c_2(x) = 1 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

- Lagrangien :

$$\begin{aligned} L(x, \mu) &= f(x) + \lambda_1 c_1(x) + \mu_2 c_2(x) \\ &= x_1 + x_2 + \lambda_1 (x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1) + \mu_2 (1 - x_2) \end{aligned}$$

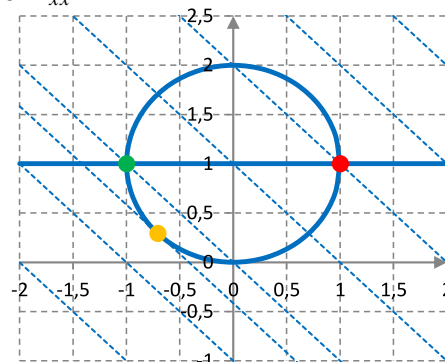
- Conditions KKT d'ordre 1

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda_1 x_1 = 0 \\ 1 + 2\lambda_1(x_2 - 1) - \mu_2 = 0 \\ x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 = 0 \\ 1 - x_2 \leq 0 \\ \mu_2 c_2(x) = 0 \\ \mu_2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \text{conditions complémentaire : 2 combinaisons possibles}$$

- **Identification des contraintes actives**

Problème combinatoire : il faut essayer les 2 possibilités $\mu_2 = 0$ ou $c_2(x) = 0$

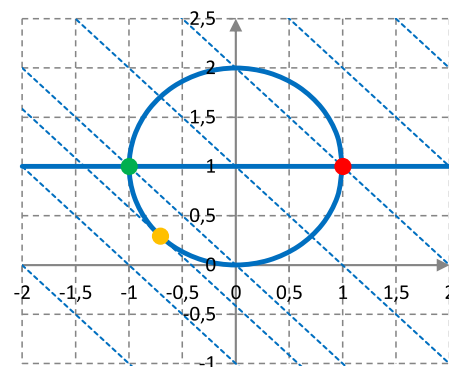
Vérification condition d'ordre 2 _{xx}



- si $\mu_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} 1 + 2\lambda_1 x_1 = 0 & \Rightarrow \lambda_1 \neq 0 \\ 1 + 2\lambda_1(x_2 - 1) = 0 \\ x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 = 0 \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1/(2\lambda_1) \\ x_2 = 1 - 1/(2\lambda_1) \\ \lambda_1 = \pm 1/\sqrt{2} \end{cases}$
 $1 - x_2 \leq 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1/\sqrt{2} \\ x_2 = 1 + 1/\sqrt{2} \\ \lambda_1 = -1/\sqrt{2} \end{cases}$
- **Vérification condition d'ordre 2 :** (1 contrainte active)
 $\nabla_{xx}^2 L(x, \mu) = \begin{pmatrix} 2\lambda_1 & 0 \\ 0 & 2\lambda_1 \end{pmatrix} < 0$
 $\Rightarrow$ maximum local $\Rightarrow$ **solution rejetée**

$$\min_{x_1, x_2} f(x) = x_1 + x_2 \text{ sous } \begin{cases} c_1(x) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2 - 1 = 0 \\ c_2(x) = 1 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

- Si $c(x) = 0 \Rightarrow x^* = \begin{pmatrix} \pm 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \mp 0.5 \\ \mu_2 = 1 \end{cases}$



- **Vérification condition d'ordre 2**

$$\nabla_{xx}^2 L(x^*, \mu^*) = \begin{pmatrix} 2\lambda_1 & 0 \\ 0 & 2\lambda_1 \end{pmatrix}$$

Cône admissible vide :

$$\nabla c_1(x^*) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2(x_2 - 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pm 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla c_2(x^*) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ 2 contraintes actives

2 minima locaux :

$$\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 1 \\ \lambda_1 = 0.5 \\ \mu_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow f(x^*) = 0 \quad \text{et} \quad \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \\ \lambda_1 = -0.5 \\ \mu_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow f(x^*) = 2$$

3.10 Exercices

EXERCICE 22: Multiplicateurs de Lagrange (1)

Trouver le maximum de la fonction $f(x, y) = xyz$ respectant les contraintes $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $x + y + z \leq 1$ et $x, y, z \geq 0$.

EXERCICE 23: Multiplicateurs de Lagrange (2)

Trouver le minimum de la fonction $f(x, y) = 2y - x^2$ respectant les contraintes $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x^2 + y^2 \leq 1$ et $x, y \geq 0$.

EXERCICE 24: Multiplicateurs de Lagrange (3)

Résoudre le problème de minimisation : $\min x^2 + y^2 - 20x$ tel que $25x^2 + 4y^2 \leq 100$.

EXERCICE 25: Multiplicateurs de Lagrange (4)

Maximiser $x + y - 2z$ tel que $z \geq x^2 + y^2$ et $x, y, z \geq 0$.